

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU.

“Sun‘iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari.

1-MASHG‘ULOT.

Python dasturlash tilining klassifikatsiyasi va rivojlanish tarixi. Python dasturlash tilining asosiy tushunchalari

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Tinglovchilarda sun‘iy intellekt asoslari faniga kirish, fanning asosiy tushunchalari hamda sohalarda qo‘llanilishi bo‘yicha bilim hamda ko‘nikmalarini mustahkamlashdan iborat.

O‘quv guruhleri: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Ma‘ruza.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Fanning mazmuni, maqsadi, vazifalari. Python dasturlash tili fanining mazmuni – dasturlash asoslarini o‘rgatish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va amaliy	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	masalalarni yechishda Python tilidan foydalanish ko‘nikmasini shakllantirishdan iborat. Fanning maqsadi — talabalarga zamonaviy dasturlash muhitida mustaqil ishlash, algoritmik fikrlashni rivojlantirish va dasturlash madaniyatini shakllantirishdir. Uning vazifalari esa — dasturlashning asosiy tushunchalarini o‘rgatish, muammolarni kod orqali yechish va amaliy loyihalar yaratishdan iborat. 2. Pythonni o‘rnatish. PyCharm dasturini o‘rnatish. Python tili rasmiy veb-sayt orqali bepul o‘rnatiladi va u turli operatsion tizimlarda ishlaydi. O‘rnatish jarayonida “Add Python to PATH” tanlanadi, shundan so‘ng “Install Now” tugmasi bosiladi. PyCharm dasturi esa JetBrains kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan qulay muhit bo‘lib, u Python kodini yozish, sinovdan o‘tkazish va boshqarishni soddalashtiradi. 3. Pythonda “Hello world!” dasturini tuzish. “Hello world!” dasturi Python tilidagi eng oddiy dastur bo‘lib, dasturlashga kirish uchun ishlatiladi. Dastur quyidagicha yoziladi: <code>print("Hello, world!")</code>. Bu dastur <code>print()</code> funksiyasi orqali ekranga matn chiqaradi va foydalanuvchiga Pythonning ishlash tamoyilini ko‘rsatadi. 4. Python tilining asosiy operatorlari bilan tanishish. Python tilida operatorlar – bu amallarni bajaruvchi belgilar yoki so‘zlardir. Ular arifmetik (+, -, *, /), taqqoslash (==, >, <), va mantiqiy (and, or, not) turlarga bo‘linadi. Ushbu operatorlar yordamida sonli, mantiqiy va matnli ma’lumotlar ustida turli hisob-kitoblar va shartli tahlillar bajariladi.	15	
		15	
		15	
		15	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e’lon qilish.	10	

O‘RHX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN’IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG‘I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU. 2-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python tilida satrlar (matnlar) bilan ishlovchi operatorlar va metodlar bo‘yicha asosiy tushunchalarni shakllantirish hamda matnli ma‘lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash ko‘nikmalarini mustahkamlashdan iborat.

O‘quv guruhлари: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Guruhli.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBİ

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar haqida umumiy ma‘lumot. Kursantlarda Python tilida satrlar ustida amallar bajaruvchi operatorlar va metodlar bo‘yicha asosiy tushunchalarni shakllantirish hamda ularni amaliy dasturlashda qo‘llash ko‘nikmalarini mustahkamlashdan iborat. 2. str.format() metodi yordamida satrlarni formatlash.	60 20	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	Kursantlarda Python tilida <code>str.format()</code> metodi yordamida satrlarni dinamik tarzda shakllantirish va turli qiymatlarni matnga joylashtirish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishdan iborat. 3. Satrlarni kodlash va dekodlash (encode() va decode()) metodlari yordamida baytlar bilan ishlash. Kursantlarda Python tilida matnli ma'lumotlarni bayt ko'rinishiga o'tkazish va ularni qayta tiklash (kodlash va dekodlash) jarayonlarini <code>encode()</code> va <code>decode()</code> metodlari yordamida bajarish ko'nikmalarini mustahkamlashdan iborat.	20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU. 3-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python tilidagi arifmetik operatorlar bo‘yicha asosiy tushunchalar hamda ularning amaliy sohalarida qo‘llanilishi yuzasidan bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlashdan iborat.

O‘quv guruhlari: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Guruhli.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproyektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBİ

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Arifmetik operatorlar. Kursantlarda Python tilidagi arifmetik operatorlar bo‘yicha asosiy tushunchalar hamda ularning dasturlash jarayonidagi qo‘llanilishi yuzasidan bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlashdan iborat. 2. Sonlar bilan ishlash. O‘zgaruvchilar.	60 20	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	Kursantlarda Python tilida sonlar turlari va o'zgaruvchilarni yaratish, ularga qiymat berish hamda ular bilan amallar bajarish bo'yicha amaliy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat. 3. Bool tipli ma'lumotlar bilan ishlash. Kursantlarda Python tilidagi mantiqiy (bool) ma'lumotlar turlari, ularning qiymatlari va shartli ifodalar orqali qo'llanilishi bo'yicha bilim va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishdan iborat.	20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

No	O'quvsavollari	Vaqt, min	Ko'rgazmali qo'llanma va O'TV
1.	I. KIRISH QISMI -Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko'rinishini, mashg'ulotga tayyorgarligini tekshirish; -Tezkor axborotni yetkazish; -Mavzu va mashg'ulot maqsadini e'lon qilish; -Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O'quv savollari: 1. IF, IF-ELSE va IF-ELIF-ELSE operatorlari. Python tilida shart operatorlari dastur bajarilishini ma'lum shartlar asosida boshqarish uchun qo'llaniladi. if operatori shart to'g'ri bo'lsa, tegishli kodni bajaradi, if-else esa shart bajarilmaganda boshqa yo'nalishni tanlash imkonini beradi. if-elif-else operatorlari ketma-ket bir nechta shartlarni tekshirish uchun ishlatiladi. Ushbu operatorlar yordamida	60 20	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	dastur mantiqiy qarorlar qabul qilib, har xil natijalar chiqarishi mumkin. 2. Shart operatorlarida mantiqiy ifodalar (and, or, not) ning qo'llanilishi. Mantiqiy operatorlar (and, or, not) bir nechta shartlarni birlashtirish yoki teskari ma'noga o'tkazish uchun ishlatiladi. Masalan, and ikkala shart ham to'g'ri bo'lsa natija beradi, or esa kamida bittasi to'g'ri bo'lsa yetarli, not esa shartni inkor qiladi. Bu operatorlar shartli ifodalarning aniqligini oshiradi va dasturdagi qaror qabul qilish jarayonini soddalashtiradi. 3. Ichma-ich (nested) IF operatorlaridan foydalanish, ularning afzallik va kamchiliklari. Ichma-ich if operatorlari bir shart ichida boshqa shartni tekshirish zarur bo'lgan holatlarda qo'llaniladi. Ular murakkab mantiqiy tekshiruvlarni amalga oshirish imkonini beradi va dastur qarorlarini chuqur nazorat qilishga yordam beradi. Biroq, ichma-ich iflardan haddan ortiq foydalanish kodni murakkablashtiradi va o'qilishini qiyinlashtiradi. Shuning uchun amaliyotda ularni faqat zarur holatlarda, soddalikka rioya qilgan holda ishlatish tavsiya etiladi.	20	
	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	20	
3.		10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

No	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e’lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. IF, IF-ELSE va IF-ELIF-ELSE operatorlariga doir dasturlar tuzish. Kursantlarda Python tilidagi shart operatorlaridan (<i>if, if-else, if-elif-else</i>) foydalangan holda turli mantiqiy masalalarni yechish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni	60 30	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	shakllantirish maqsad qilinadi. Ushbu dasturlar yordamida foydalanuvchidan olingan ma'lumotlarga qarab turli qarorlar chiqarish o'rgatiladi. Natijada kursantlar dastur oqimini shartlarga mos ravishda boshqarishni o'zlashtiradilar. 2. Pythonda satrlarga doir masalalar yechish. Bu mavzuda kursantlar Python tilida satr (matn) turlari bilan ishlashni, ularni tahlil qilish, o'zgartirish va formatlashni o'rganadilar. Amaliy mashg'ulotlarda turli satr metodlari (<code>len()</code>, <code>upper()</code>, <code>lower()</code>, <code>replace()</code>, <code>find()</code>) yordamida masalalar yechiladi. Ushbu bilimlar kursantlarga matnli ma'lumotlar bilan samarali ishlash ko'nikmasini beradi.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU. 6-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Pythonda takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python tilida takrorlanuvchi jarayonlarni boshqaruvchi operatorlar (`for` va `while`) bo‘yicha asosiy tushunchalarni shakllantirish hamda ularning yordamida turli algoritmik masalalarni yechish va amaliy dasturlar tuzish ko‘nikmalarini mustahkamlashdan iborat.

O‘quv guruhлари: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Guruhli.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBİ

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Sikl operatorlari – For va While bilan ishlash. Kursantlarda Python tilidagi sikl operatorlari (for va while) orqali takrorlanuvchi jarayonlarni tashkil etish bo‘yicha bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. for operatori elementlar to‘plami bo‘ylab aylanish uchun, while esa berilgan shart bajarilguncha siklni davom ettirish uchun	60 30	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	qo'llaniladi. Ushbu mavzu takrorlanuvchi hisoblash jarayonlarini avtomatlashtirishni o'rgatadi. 2. Break, Continue operatorlarining qo'llanilishi. Kursantlarda sikllar ichida break va continue operatorlarining vazifasi va ularning dastur oqimini boshqarishdagi rolini tushunish ko'nikmasi shakllantiriladi. break operatori siklni to'xtatadi, continue esa siklning joriy iteratsiyasini o'tkazib yuboradi. Bu operatorlar yordamida dastur mantiqiy boshqaruvini soddalashtirish va samaradorligini oshirish o'rgatiladi.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

[illegible]

	bajarilguncha takrorlanadigan jarayonlarni tashkil etishni o'rganadilar. Natijada, kursantlar algoritmik fikrlashni mustahkamlab, kod tuzishda sikllardan to'g'ri foydalanishni o'zlashtiradilar. 2. Break, Continue va Else operatorlariga doir dasturlar tuzish. Bu mavzuda kursantlarda <code>break</code>, <code>continue</code> va <code>else</code> operatorlarining sikl jarayonidagi vazifasini amaliy misollar orqali tushunish ko'nikmalari shakllantiriladi. <code>break</code> operatori siklni muddatidan oldin to'xtatish uchun, <code>continue</code> esa ayrim iteratsiyalarni o'tkazib yuborish uchun ishlatiladi, <code>else</code> esa sikl tabiiy yakunlanganda bajariladigan kodni ifodalaydi. Ushbu operatorlar yordamida sikllarning ishlash mantiqini chuqur tushunish va murakkab dastur oqimlarini boshqarish o'rgatiladi.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

№	O'quvsavollari	Vaqt, min	Ko'rgazmali qo'llanma va O'TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko'rinishini, mashg'ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg'ulot maqsadini e'lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O'quv savollari: 1. Ro'yxatlar va ularning qo'llanilishi. Kursantlarda Python tilidagi ro'yxatlar (list) tushunchasi, ularning ma'lumotlarni tartibli saqlashdagi o'rni va dasturlashdagi amaliy qo'llanilishi bo'yicha bilimlarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ro'yxatlar bir nechta qiymatlarni bitta o'zgaruvchida saqlash imkonini beradi va	60 20	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	dasturda ma'lumotlar to'plamini boshqarishni soddalashtiradi. Ular dasturlashda eng ko'p qo'llaniladigan ma'lumotlar tuzilmasi hisoblanadi. 2. Ro'yxatlarni yaratish usullari. Kursantlarda Python tilida ro'yxatlar yaratishning turli usullari — kvadrat qavslar yordamida (<code>[]</code>), <code>list()</code> funksiyasi orqali yoki takrorlanuvchi jarayonlardan (<code>sikl</code>, <code>comprehension</code>) foydalanish orqali amalga oshirilishini o'rganish ko'nikmasi shakllantiriladi. Bu usullar ma'lumotlarni turlicha shakllarda yig'ish va tahlil qilish imkonini beradi. Amaliy mashg'ulotlarda kursantlar har xil turdagi ro'yxatlar yaratishni o'zlashtiradilar. 3. Ro'yxatlar bilan ishlovchi metodlar. Kursantlarda ro'yxatlar bilan ishlovchi metodlar — <code>append()</code>, <code>insert()</code>, <code>remove()</code>, <code>pop()</code>, <code>sort()</code>, <code>reverse()</code>, <code>count()</code>, <code>index()</code> kabi buyruqlarni amaliy misollar orqali o'rganish ko'nikmasi shakllantiriladi. Ushbu metodlar yordamida ro'yxat elementlarini qo'shish, o'chirish, tartiblash va tahlil qilish amallari bajariladi. Natijada kursantlar ma'lumotlar bilan samarali ishlashni o'rganadilar.	20	
	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	20	
3.		10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

No	O'quvsavollari	Vaqt, min	Ko'rgazmali qo'llanma va O'TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko'rinishini, mashg'ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg'ulot maqsadini e'lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O'quv savollari: 1. Pythonda ro'yxatlarga doir oddiy masalalar yechish. Kursantlarda Python tilida ro'yxatlar bilan ishlash bo'yicha dastlabki amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, ro'yxat elementlarini kiritish, o'qish, o'zgartirish va ularni tahlil qilishni o'rganish maqsad qilinadi. Oddiy masalalar orqali kursantlar ro'yxatlar ustida asosiy amallarni bajarishni, sikl va	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	shart operatorlari yordamida ular bilan ishlashni o'zlashtiradilar. Bu orqali ular dasturda ma'lumotlar to'plamini boshqarishning amaliy usullarini o'rganadilar. 2. Ro'yxatlarni ishlovchi metodlarga doir masalalar yechish. Kursantlarda Python ro'yxat metodlari (<code>append()</code>, <code>remove()</code>, <code>sort()</code>, <code>reverse()</code>, <code>count()</code>, <code>index()</code> va boshqalar) yordamida amaliy masalalarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish maqsad qilinadi. Ular ro'yxatlar ustida ma'lumot qo'shish, o'chirish, tartiblash va izlash kabi jarayonlarni dasturlashni o'rganadilar. Bu mavzu kursantlarga real hayotdagi ma'lumotlar ustida amaliy ishlash malakasini beradi.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

[illegible]

	soddalashtiradi. Ushbu mavzu kursantlarga kodni modullarga ajratish va takrorlanuvchi jarayonlarni samarali boshqarish ko'nikmasini beradi. 2. Parametrli va parametrsiz funksiya. Kursantlarda Python tilidagi parametrli va parametrsiz funksiyalar orasidagi farqlarni anglash, ulardan vaziyatga mos holda foydalanish ko'nikmasi shakllantiriladi. Parametrli funksiya kirish qiymatlarini qabul qilib, natijani qaytaradi, parametrsiz funksiya esa oldindan belgilangan amallarni bajaradi. Bu mavzu kursantlarga funksiyalarni moslashuvchan va qayta ishlatiladigan tarzda yozishni o'rgatadi.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU. 11-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Pythonda Funksiyaga doir dasturlar tuzish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python tilida funksiyalar yaratish va ulardan foydalanish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni mustahkamlash, turli parametrlri funksiyalar asosida dasturlar tuzish hamda kodni modul tarzida tashkil etish malakasini rivojlantirishdan iborat.

O‘quv guruhlari: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Funksiyalarni aniqlash va uni chaqirishni o‘rganish. Kursantlarda Python tilida funksiyalarni def operatori yordamida aniqlash va ularni chaqirish jarayoni bo‘yicha amaliy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ular funksiyaning tuzilishi, nomlanishi va bajarilish tartibini o‘rganadilar. Natijada kursantlar dastur kodini soddalashtirish	60 30	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	va qayta foydalanish imkonini beruvchi funksional yondashuvni o'zlashtiradilar. 2. Parametrli va parametrsiz funksiyalarga doir dastur tuzish. Kursantlarda parametrli va parametrsiz funksiyalar asosida turli amaliy masalalarni yechish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Parametrli funksiyalar yordamida kirish ma'lumotlarini qayta ishlash, parametrsiz funksiyalar orqali esa umumiy jarayonlarni bajarish dasturlari tuziladi. Bu orqali kursantlar kodni modulli tashkil etish va funksiyalarni samarali qo'llashni o'rganadilar.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e’lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Faylni ochish. Fayllar bilan ishlovchi metodlar. Kursantlarda Python tilida fayllarni yaratish, ochish, ularga ma’lumot yozish va o‘qish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. <code>open()</code>, <code>read()</code>, <code>write()</code>, <code>close()</code> kabi metodlar yordamida fayllar bilan ishlash	60 15	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	jarayonlari o'rganiladi. Bu mavzu kursantlarga ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashning dasturiy usullarini o'rgatadi. 2. os modulining imkoniyatlari. Kursantlarda <code>os</code> moduli yordamida operatsion tizim bilan o'zaro aloqada bo'lish, fayl va kataloglar ustida amallar bajarish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. <code>os.getcwd()</code>, <code>os.listdir()</code>, <code>os.mkdir()</code>, <code>os.remove()</code> kabi funksiyalar orqali tizimdagi fayl tuzilmasini boshqarish imkoniyatlari o'rganiladi. Ushbu mavzu kursantlarga Python yordamida fayl tizimida avtomatlashtirilgan ishlarni bajarishni o'rgatadi. 3. Fayl va katalog yo'lini o'zgartirish. Kursantlarda Python tilida fayl va kataloglarning yo'lini o'zgartirish, yangi katalogga o'tish va ma'lumotlar joylashuvini boshqarish ko'nikmalari shakllantiriladi. <code>os.chdir()</code>, <code>os.path.join()</code> va <code>os.path.abspath()</code> funksiyalari orqali yo'lni boshqarish usullari o'rganiladi. Bu mavzu fayl tuzilmasi bilan ishlashni qulay va tizimli qilishga yordam beradi. 4. Katalog va fayl bilan ishlovchi funksiya va metodlar. Kursantlarda katalog va fayllar bilan ishlashda qo'llaniladigan <code>os</code>, <code>os.path</code> va <code>shutil</code> modullari imkoniyatlari bo'yicha bilimlarni mustahkamlash maqsad qilinadi. Bu funksiyalar yordamida katalog yaratish, o'chirish, ko'chirish, nusxalash va fayl mavjudligini tekshirish amaliyotlari bajariladi. Natijada kursantlar operatsion tizim muhitida fayl va kataloglarni boshqarishning dasturiy asoslarini o'zlashtiradilar.	15	
		15	
		15	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLOG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

No	O'quvsavollari	Vaqt, min	Ko'rgazmali qo'llanma va O'TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko'rinishini, mashg'ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg'ulot maqsadini e'lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O'quv savollari: 1. Fayllar bilan ishlash metodlaridan foydalanish. Kursantlarda Python tilida fayllarni ochish, o'qish, yozish va yopish jarayonlarini open(), read(), write(), close() metodlari orqali bajarish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ushbu metodlardan foydalanib, ma'lumotlarni faylga saqlash va ularni qayta ishlash jarayonlari	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	o'rganiladi. Bu mavzu kursantlarga fayl tizimi bilan ishlashni avtomatlashtirish va ma'lumotlar bilan samarali ishlash imkonini beradi. 2. Kataloglar ustida amallar bajarish. Kursantlarda Python tilidagi <code>os</code> va <code>shutil</code> modullari yordamida kataloglar bilan amaliy ishlash — yangi katalog yaratish, o'chirish, nomini o'zgartirish va ichki tuzilmasini ko'rish kabi jarayonlarni bajarish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ushbu mavzu orqali kursantlar operatsion tizim muhitida fayl va kataloglarni dastur orqali boshqarishni o'rganadilar. 3. Fayl va kataloglarda qidirish va nusxa olish. Kursantlarda Python yordamida fayl va kataloglarni qidirish hamda ularni nusxalash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. <code>os.walk()</code> funksiyasi yordamida katalog tuzilmasini ko'zdan kechirish, <code>shutil.copy()</code> orqali fayllarni ko'chirish yoki nusxalash usullari o'rganiladi. Bu mavzu kursantlarga fayl tizimida avtomatik izlash va ma'lumotlarni boshqarish jarayonlarini samarali tashkil etish imkonini beradi.	20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

№	O'quvsavollari	Vaqt, min	Ko'rgazmali qo'llanma va O'TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko'rinishini, mashg'ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg'ulot maqsadini e'lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O'quv savollari: 1. OOP asoslari. Klasslarni e'lon qilish va nusxasini yaratish. Kursantlarda Python tilida obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OOP) tamoyillari — klass (class) va obyekt (object) tushunchalarini o'rganish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ular klasslarni <code>class</code> operatori	60 20	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	yordamida e'lon qilish va ularning nusxalarini yaratish (<code>object = ClassName()</code>) jarayonlarini o'zlashtiradilar. Ushbu mavzu dastur tuzilmasini modulli, tushunarli va qayta ishlatiladigan shaklda tashkil etishni o'rgatadi. 2. Klass va obyekt. Klass konstruktori. Kursantlarda klass va obyekt o'rtasidagi bog'liqlik, ularning dasturdagi vazifasi hamda obyekt xususiyatlarini belgilovchi konstruktorga oid bilim va ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. <code>__init__()</code> konstruktori yordamida obyektning boshlang'ich qiymatlarini o'rnatish usullari o'rganiladi. Bu mavzu kursantlarga kodni strukturaviy va mantiqiy tarzda tashkil etish imkonini beradi. 3. <code>__init__()</code> va <code>__del__()</code> metodlari. Kursantlarda Python klasslarida obyektning hayot aylanishini boshqaruvchi <code>__init__()</code> (yaratish) va <code>__del__()</code> (yo'q qilish) maxsus metodlari haqida bilimlarni shakllantirish maqsad qilinadi. <code>__init__()</code> obyekt yaratilganda avtomatik chaqiriladi, <code>__del__()</code> esa obyekt xotiradan o'chirilganda ishga tushadi. Ushbu mavzu kursantlarga obyektlarning resurslarini to'g'ri boshqarish va dastur barqarorligini ta'minlashni o'rgatadi.	20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

No	O'quvsavollari	Vaqt, min	Ko'rgazmali qo'llanma va O'TV
1.	I. KIRISH QISMI -Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko'rinishini, mashg'ulotga tayyorgarligini tekshirish; -Tezkor axborotni yetkazish; -Mavzu va mashg'ulot maqsadini e'lon qilish; -Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O'quv savollari: 1. Vorislik. Kursantlarda Python tilida obyektga yo'naltirilgan dasturlashning asosiy tamoyillaridan biri bo'lgan vorislik (inheritance) haqida bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Vorislik yordamida mavjud klass asosida yangi klass yaratish, ya'ni kodni qayta ishlatish	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	va takrorlanishni kamaytirish o'rganiladi. Bu usul dastur tuzilmasini soddalashtirish va uni modulli tarzda tashkil etishga yordam beradi. 2. Maxsus metodlar. Kursantlarda Python klasslarida ishlatiladigan maxsus (yoki "dunder") metodlar, masalan, <code>__init__()</code>, <code>__str__()</code>, <code>__add__()</code> va <code>__len__()</code> kabi metodlarning vazifalari bo'yicha bilimlarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ushbu metodlar klass obyektlari bilan tabiiy tarzda ishlash imkonini beradi. Bu mavzu kursantlarga obyektlarning xatti-harakatlarini moslashtirish va ularni qulay boshqarish yo'llarini o'rgatadi. 3. Klass xususiyatlari. Kursantlarda Python klasslarining xususiyatlari — atributlar va metodlarning ishlash mexanizmi bo'yicha tushunchalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Klass xususiyatlari obyektning holatini (ma'lumotlarini) saqlaydi va ular orqali obyektning funkcionalligi aniqlanadi. Ushbu mavzu kursantlarga obyektlarning ichki tuzilmasini chuqur tushunish va ularni samarali boshqarishni o'rgatadi.	20	
	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	20	
3.		10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

2-MAVZU

PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish.

1-MASHG‘ULOT.

PyQt5 paketi va uning imkoniyatlari bilan tanishish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python tilidagi ****PyQt5**** paketi va uning imkoniyatlari bo‘yicha asosiy bilim hamda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish, grafik foydalanuvchi interfeyslari (GUI) yaratishning dastlabki bosqichlarini o‘rganish va dasturlarda vizual elementlardan samarali foydalanishni o‘zlashtirishdan iborat.

O‘quv guruhleri: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Ma‘ruza.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. PyQt5 paketining imkoniyatlari. PyQt5 paketini o‘rnatish.	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	Kursantlarda PyQt5 paketi haqida umumiy tushuncha, uning yordamida grafik foydalanuvchi interfeyslari (GUI) yaratish imkoniyatlari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. PyQt5 yordamida oynalar, tugmalar, menyular va boshqa interfeys elementlarini yaratish mumkin. Paketni o'rnatish jarayoni Python muhitida <code>pip install PyQt5</code> buyrug'i orqali amalga oshiriladi. 2. PyQt5 paketini pip yordamida o'rnatish. Kursantlarda <code>pip</code> paket boshqaruv tizimi orqali PyQt5 kutubxonasini o'rnatish va sozlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ular buyruq satrida <code>pip install PyQt5</code> buyrug'idan foydalanishni, hamda o'rnatilgan kutubxonani <code>import PyQt5</code> orqali tekshirishni o'rganadilar. Ushbu mavzu PyQt5 muhitida dasturlash uchun zarur dastlabki sharoitlarni yaratishni o'rgatadi. 3. QtDesigner dasturini o'rnatish hamda uning imkoniyatlari bilan tanishish. Kursantlarda QtDesigner dasturini o'rnatish va uning grafik interfeyslar yaratishdagi afzalliklari bilan tanishish ko'nikmalari shakllantiriladi. QtDesigner yordamida GUI elementlarini vizual tarzda loyihalash va tayyor <code>.ui</code> fayllarni Python kodiga aylantirish (<code>pyuic5</code> yordamida) usullari o'rganiladi. Bu mavzu kursantlarga amaliy dasturlarda foydalanuvchi interfeyslarini qulay va tez yaratish imkonini beradi.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

2-MAVZU. 2-MASHG‘ULOT.

Mavzu: PyQt5 kutubxonasi. QLabel vidjeti.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python tilidagi ****PyQt5**** kutubxonasi va uning tarkibidagi QLabel vidjeti bo‘yicha asosiy bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish, dastur oynasida matn, rasm yoki boshqa axborotni chiqaruvchi elementlar yaratish hamda ularni sozlash usullarini o‘rganishdan iborat.

O‘quv guruhleri: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Guruhli.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproyektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. QLabel vidjeti. Kursantlarda PyQt5 kutubxonasidagi QLabel vidjeti haqida umumiy tushunchalarni shakllantirish maqsad qilinadi. QLabel dastur oynasida matn, rasm yoki belgilarni (ikonlarni) aks ettirish uchun ishlatiladi. Ushbu vidjet foydalanuvchi	60 30	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	interfeysining asosiy elementlaridan biri bo'lib, dasturda ma'lumotni vizual tarzda ko'rsatish imkonini beradi. 2. QLabel shrift, o'lcham va text xususiyatlari. Kursantlarda QLabel vidjetining matn (text) xususiyatlarini boshqarish, shrift turini, o'lchamini va uslubini o'zgartirish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. <code>setText()</code>, <code>setFont()</code>, <code>setStyleSheet()</code> metodlari yordamida matn ko'rinishini o'zgartirish usullari o'rganiladi. Bu mavzu kursantlarga foydalanuvchi interfeysini estetik va qulay shaklda loyihalash imkonini beradi.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

2-MAVZU. 3-MASHG‘ULOT.

Mavzu: PyQt5 kutubxonasi. QLineEdit vidjeti.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python tilidagi PyQt5 kutubxonasi va uning QLineEdit vidjeti bo‘yicha asosiy bilim hamda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish, foydalanuvchidan matnli ma‘lumot kiritishni tashkil etish va bu ma‘lumotlarni dasturda qayta ishlash usullarini o‘rganishdan iborat.

O‘quv guruhleri: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Guruhli.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. QLineEdit vidjeti. Kursantlarda PyQt5 kutubxonasidagi QLineEdit vidjeti haqida asosiy tushunchalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ushbu vidjet foydalanuvchidan matn kiritish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, dastur interfeysining muhim elementi hisoblanadi. <code>setText()</code> , <code>text()</code> va <code>clear()</code> metodlari yordamida	60 30	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlar bilan ishlash usullari o'rganiladi. 2. setStyleSheet() metodi. Kursantlarda PyQt5 vidjetlarining tashqi ko'rinishini sozlash uchun ishlatiladigan setStyleSheet() metodining imkoniyatlarini o'rganish ko'nikmasi shakllantiriladi. Ushbu metod yordamida QLineEdit yoki boshqa vidjetlarning rangi, shrift turi, orqa foni va chegaralari kabi dizayn xususiyatlari o'zgartiriladi. Bu mavzu kursantlarga grafik interfeyslarni estetik va qulay tarzda bezatish imkonini beradi.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

2-MAVZU. 4-MASHG‘ULOT.

Mavzu: PyQt5 kutubxonasidan foydalanib turli qiyinchilikdagi masalalarning dasturlarini tuzish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda PyQt5 kutubxonasidan foydalanib turli qiyinchilikdagi GUI masalalarini yechishga mo‘ljallangan dasturlar tuzish, vidjetlardan samarali foydalanish va interfeyslarni funksional hamda estetik jihatdan loyihalash ko‘nikmalarini mustahkamlashdan iborat.

O‘quv guruhлари: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Guruhli.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Turli vidjetlardan foydalanib oddiy arifmetik dasturlar tuzish. Kursantlarda PyQt5 vidjetlari (QLineEdit, QPushButton, QLabel va h.k.) yordamida qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish, bo‘lish kabi amallarni bajaradigan oddiy kalkulyator ilovalari	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	yaratish ko'nikmasi shakllantiriladi. Ma'lumot kiritish, natijani ko'rsatish va xatolarni (noto'g'ri kiritish, bo'lishda 0) qayta ishlash mexanizmlari amaliy misollar orqali o'rgatiladi. Natijada, GUI elementlari o'rtasidagi bog'lanishlar va signal-slot mantiğini qo'llash mustahkamlanadi. 2. Turli vidjetlardan foydalanib ro'yxatlarga doir dasturlar tuzish. Kursantlarda QListWidget/QTableWidget, QLineEdit, QPushButton kabi vidjetlar yordamida element qo'shish, o'chirish, qidirish, tartiblash va filtrlash funksiyalarini bajaradigan ilovalar tuzish ko'nikmalari rivojlantiriladi. Model-view yondashuvi (masalan, QStringListModel) va signal-slot mexanizmi orqali ro'yxat holatini yangilash hamda foydalanuvchi kiritmalarini validatsiya qilish amaliy qo'llaniladi. Bu orqali real ma'lumotlar bilan ishlash va GUI orqali ularni boshqarish bo'yicha tajriba mustahkamlanadi.	30	
		30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

[illegible]

	xatoliklar haqida ma'lumot beradi hamda u bilan interaktiv aloqa o'rnatadi. 2. QMessageBox vidjetining asosiy xususiyatlari. Kursantlarda QMessageBox vidjetining asosiy xususiyatlari — sarlavha (title), matn (text), tugmalar (buttons) va javob qaytarish (response) mexanizmlari bilan ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Bu xususiyatlar yordamida turli turdagi xabarlar (Information, Warning, Critical, Question) hosil qilinadi va foydalanuvchi tanloviga qarab dastur mantiqi shakllantiriladi. 3. Statik funksiyalari. Kursantlarda QMessageBox vidjetining statik funksiyalari — <code>QMessageBox.information()</code>, <code>QMessageBox.warning()</code>, <code>QMessageBox.critical()</code>, va <code>QMessageBox.question()</code> funksiyalarining vazifasi va ularni dasturda qo'llash bo'yicha bilimlarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ushbu funksiyalar yordamida xabar oynalarini tez va soddalashgan tarzda yaratish imkoniyati o'rganiladi. 4. Piktogramma va QPixmap xususiyatlari. Kursantlarda QMessageBox vidjetining piktogramma (belgilar) va pixmap (rasm) xususiyatlarini sozlash bo'yicha bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Bu xususiyatlar yordamida xabar oynalariga vizual belgilar yoki rasmlar qo'shib, foydalanuvchi uchun qulay va tushunarli interfeys yaratiladi. Ushbu mavzu grafik interfeys dizaynini boyitish va interaktivlikni oshirishni o'rgatadi.	15	
		15	
		15	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e’lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. PyQt paketi yordamida rasm joylashtirish usullari. Kursantlarda PyQt5 kutubxonasi yordamida dastur oynasiga rasm joylashtirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Rasmni QLabel, QPixmap yoki QIcon vidjetlari orqali joylashtirish, o‘lchamini moslashtirish va joylashuvini boshqarish usullari o‘rganiladi.	60 30	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	Bu mavzu kursantlarga grafik interfeysda tasvirlardan samarali foydalanish hamda vizual dizaynni yaxshilashni o'rgatadi. 2. Menu yaratish. Menu vidjetining xususiyatlari. Kursantlarda PyQt5 da QMenuBar va QMenu vidjetlari yordamida menyular yaratish, ularga buyruqlar (action) biriktirish va ularning funksional xususiyatlarini boshqarish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Menyular dasturdagi funksiyalarni tizimli tarzda joylashtirish va foydalanuvchiga qulay interfeys yaratish uchun ishlatiladi. Ushbu mavzu orqali kursantlar menyu tuzilmasi, qisqa tugmalar (shortcut) va ikonalar bilan ishlashni o'rganadilar.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

[illegible]

	shakllantirish maqsad qilinadi. Ushbu bosqichda matn kiritish, saqlash, ochish, nusxalash va o'chirish kabi funksiyalarni bajaruvchi komponentlar tanlanadi. 2. Tanlangan uskunalarini matn muharriri ekraniga joylashtirish. Kursantlarda tanlangan vidjetlarni PyQt5 muhitida to'g'ri joylashtirish, ularning o'lchamini, joylashuvini va o'zaro bog'lanishini (QVBoxLayout, QHBoxLayout, QGridLayout yordamida) tashkil etish ko'nikmalari shakllantiriladi. Bu bosqichda interfeys elementlari foydalanuvchi uchun qulay ko'rinishda joylashtiriladi va dastur oynasining ishlash mantiqi belgilanadi. 3. Matn muharriri ekrani dizaynini shakllantirish. Kursantlarda PyQt5 yordamida yaratilgan matn muharriri interfeysining umumiy dizaynini ishlab chiqish, rang sxemasi, shriftlar, ikonalar va menyularni bezatish bo'yicha amaliy ko'nikmalar shakllantiriladi. <code>setStyleSheet()</code> metodi yordamida estetik va qulay dizayn yaratiladi. Ushbu bosqich kursantlarga foydalanuvchi tajribasini oshiruvchi, funksional va chiroyli dastur interfeysini loyihalashni o'rgatadi.	20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

[illegible]

	kodlaydilar. <code>QAction</code>larga qisqa tugmalar (shortcut) va ikonalar biriktiriladi, menyu va asboblari paneli bilan bogʻlanadi. Formatlash uchun shrift va rang dialoglari (<code>QFontDialog</code>, <code>QColorDialog</code>) qoʻllanilib, <code>setStyleSheet()</code> orqali UI bezagi yaxshilanadi. 2. Dasturni testlash. Kursantlar funksional testlar orqali fayl ochish/saqlash, matn tahriri va formatlash amallarining toʻgʻri ishlashini tekshiradilar hamda xatolik holatlari (masalan, boʻsh hujjatni saqlash, mavjud boʻlmagan fayl yoʻli) uchun <code>QMessageBox</code> yordamida ogohlantirishlar chiqishini baholaydilar. Kross-platform tekshiruv (Windows/Linux/macOS) va turli kodlashlarda (UTF-8) fayl yozish/oʻqish barqarorligi sinovdan oʻtkaziladi. Shuningdek, qisqa tugmalar, menyu elementlari va toolbar action-larining mosligi, UI responzivligi va holat satri (status bar) xabarlarining toʻgʻriligiga eʼtibor qaratiladi.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM – Mavzu yuzasidan qoʻyilgan maqsadga mashgʻulot jarayonida erishilganligini tekshirish. – Savollarga javob berish. – Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. – Keyingi mashgʻulot mavzusi va oʻtish joyini eʼlon qilish.	10	

OʻRHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUNʼIY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUNʼIY INTELLEKT SIKLI BOSHLIGʻI
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

3-MAVZU.

Pythonda tarmoq dasturlashga kirish.

1-MASHG‘ULOT.

Tarmoqda ma‘lumot almashuvchi klient-server dasturini tuzish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python va socket texnologiyalari asosida tarmoqda ma‘lumot almashuvchi klient–server arxitekturasini loyihalash, kodlash va testlash bo‘yicha amaliy bilim hamda ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.

O‘quv guruhлари: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Ma‘ruza.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Socket modulining asosiy metodlari bilan tanishish. Kursantlarda Python tilidagi socket modulining vazifasi, tarmoq orqali ma‘lumot almashish tamoyillari va asosiy metodlari (<code>socket()</code> , <code>bind()</code> , <code>listen()</code> , <code>accept()</code> ,	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	<code>connect()</code>, <code>send()</code>, <code>recv()</code>, <code>close()</code>) bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish maqsad qilinadi. Ushbu metodlar yordamida tarmoq ulanishi o'rnatish, ma'lumot yuborish va qabul qilish jarayonlari amaliy misollar orqali o'rganiladi. 2. TCP protokoli asosida klient-server ulanishini tashkil qilish. Kursantlarda TCP (Transmission Control Protocol) asosida barqaror klient-server aloqasini o'rnatish, socketlar yordamida ikki tomonlama muloqotni tashkil qilish va ma'lumot almashishni boshqarish bo'yicha bilim va ko'nikmalar shakllantiriladi. Bu bosqichda server soketi mijoz ulanishini kutadi, klient esa serverga ulanib, ulanish orqali ma'lumot almashadi. 3. Ma'lumotlarni uzatish va qabul qilish jarayonini amalda bajarish. Kursantlarda Python socketlari yordamida tarmoq orqali ma'lumot yuborish (<code>send()</code>) va qabul qilish (<code>recv()</code>) amallarini amaliy tarzda bajarish ko'nikmalari shakllantiriladi. Ular klientdan serverga matnli yoki raqamli ma'lumot yuborish, server tomonidan uni qayta ishlash va natijani javob sifatida qaytarish dasturlarini tuzadilar. 4. Klient va server dasturlarida xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish. Kursantlarda klient-server tizimida yuzaga keladigan xatoliklarni (ulanish uzilishi, noto'g'ri IP yoki port, ma'lumot formati xatolari) aniqlash va ularni <code>try-except</code> bloklari yordamida bartaraf etish ko'nikmalari shakllantiriladi. Bu bosqichda ular tarmoqdagi uzilishlarga nisbatan barqaror va ishonchli dasturlar yaratishni o'rganadilar.	15	
		15	
		15	
		15	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

[illegible]

	maqsad qilinadi. Ushbu metodlar yordamida server va klient o'rtasidagi tarmoq aloqasi amalga oshiriladi. 2. Server yaratishda .socket(), .bind(), .listen(), .accept() metodlaridan foydalanish. Kursantlarda server dasturini yaratishda kerakli socket obyektini hosil qilish (<code>socket()</code>), uni IP manzil va portga bog'lash (<code>bind()</code>), kiruvchi ulanishlarni kutish (<code>listen()</code>), va ularni qabul qilish (<code>accept()</code>) metodlaridan foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ushbu bosqichda server tomonining ulanishni boshqarish va bir nechta mijozlar bilan ishlash imkoniyatlari o'rganiladi. 3. Klient yaratishda .connect(), .send(), .recv(), .close() metodlaridan foydalanish. Kursantlarda klient dasturida serverga ulanib, ma'lumot yuborish (<code>send()</code>), javobni qabul qilish (<code>recv()</code>) va aloqa yakunida ulanishni yopish (<code>close()</code>) amallarini bajarish bo'yicha amaliy ko'nikmalar shakllantiriladi. Bu jarayon orqali kursantlar klient-server tizimining o'zaro aloqasini amaliy tarzda tashkil etishni o'rganadilar. 4. Klient va server o'rtasida ma'lumot almashishni amalga oshirish. Kursantlarda Python socket moduli yordamida klient va server o'rtasida ikki tomonlama ma'lumot almashish jarayonini tashkil etish ko'nikmalari shakllantiriladi. Ular server tomonidan foydalanuvchi so'rovini qabul qilib, javob qaytaruvchi, klient esa ma'lumot yuboruvchi va natijani qabul qiluvchi dasturlarni tuzadilar. Ushbu mavzu real tarmoq ilovalari ishlash mantiqini chuqurroq o'rganishga xizmat qiladi.	15	
		15	
		15	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

[illegible]

	metodlari yordamida tarmoq orqali ikki tomonlama muloqotni tashkil etishni o'rganadilar. Ushbu bosqichda kursantlar real tarmoqda ishlaydigan oddiy ma'lumot almashish tizimini dasturlashni o'zlashtiradilar. 2. TCP ulanishini o'rnatish va xabar almashishni sinash (connect/send/recv). Kursantlarda TCP protokoli asosida barqaror tarmoq ulanishini o'rnatish, klient tomonidan serverga ulanib xabar yuborish va javob olish jarayonlarini sinovdan o'tkazish ko'nikmalari shakllantiriladi. <code>connect()</code> metodi orqali ulanish o'rnatish, <code>send()</code> orqali ma'lumot yuborish va <code>recv()</code> yordamida uni qabul qilish amaliyotlari o'rganiladi. Bu mashg'ulotlar tarmoqdagi ma'lumot almashish jarayonlarini to'g'ri tashkil etish tajribasini beradi. 3. Xatoliklarni qayta ishlash va ulanish holatini boshqarish (timeout/reconnect/close). Kursantlarda TCP ulanish jarayonida yuzaga keladigan xatoliklarni (<code>ConnectionRefusedError</code>, <code>TimeoutError</code> va boshqalar) aniqlash va ularni <code>try-except</code> bloklari yordamida qayta ishlash bo'yicha bilim va ko'nikmalar shakllantiriladi. Shuningdek, <code>settimeout()</code> yordamida ulanish vaqtini boshqarish, uzilgan aloqani qayta tiklash (<code>reconnect</code>) va <code>close()</code> yordamida toza yopish jarayonlari o'rganiladi. Bu bosqich tarmoq ilovalarining barqaror va xavfsiz ishlashini ta'minlashni o'rgatadi.	20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLOG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e’lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. TCP client-server dasturi yordamida ma’lumot almashish. Kursantlarda Python tilida yaratilgan TCP klient–server dasturi yordamida ikki tomonlama ma’lumot almashish jarayonlarini amaliy tarzda bajarish ko‘nikmalari shakllantiriladi. Ular serverga ulanib, klient tomonidan	60 20	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	yuborilgan xabarni qabul qilish, qayta ishlash va javob qaytarish mexanizmini o'rganadilar. Ushbu bosqichda <code>send()</code> va <code>recv()</code> metodlari orqali real vaqt rejimida aloqa o'rnatish amaliyoti bajariladi. 2. TCP ulanishini o'rnatish va testlash. Kursantlarda TCP ulanishini o'rnatish, uni sinovdan o'tkazish va ma'lumot almashishning to'g'ri ishlashini tekshirish bo'yicha amaliy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ular <code>connect()</code>, <code>bind()</code>, <code>listen()</code>, <code>accept()</code> kabi metodlar yordamida klient va server o'rtasidagi aloqa jarayonini tahlil qiladilar. Testlash jarayonida ulanish muvaffaqiyati, ma'lumotlar ketma-ketligi va uzatish tezligi nazorat qilinadi. 3. TCP client va serverdagi xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish. Kursantlarda TCP dasturlarida uchrashi mumkin bo'lgan xatoliklarni (ulanish uzilishi, port bandligi, vaqt o'tib ketishi, noto'g'ri IP manzil) aniqlash va ularni <code>try-except</code> bloklari yordamida bartaraf etish ko'nikmalari shakllantiriladi. Shuningdek, <code>timeout</code>, <code>reconnect</code>, va <code>close()</code> metodlaridan foydalanib, barqaror va xavfsiz tarmoq aloqasini saqlab qolish usullari o'rganiladi. Bu bosqich kursantlarga dasturiy xatolarga bardoshli TCP tizimlarini yaratish tajribasini beradi.	20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

3-MAVZU. 5-MASHG‘ULOT.

Mavzu: PyQt5 paketidan foydalanib zamonaviy chat dasturini tuzish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda PyQt5 asosida zamonaviy chat dasturini loyihalash va yaratish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish, GUI (QMainWindow, QTextEdit/QListView, QLineEdit, QPushButton) elementlarini signal–slot mexanizmi bilan bog‘lash, tarmoq qismi uchun socketlar (TCP) va mavzular (threading/QtConcurrent) orqali xabarlarni real vaqt rejimida uzatish–qabul qilish, foydalanuvchi sessiyasini boshqarish, xabar holatini ko‘rsatish (online/offline, delivered/read) hamda minimal xatolikni ta‘minlovchi arxitekturani (MVC/MVVM) qo‘llashni o‘rganishdan iborat.

O‘quv guruhлари: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Guruhli.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBİ

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. PyQt5 orqali TCP client uchun GUI yaratish. Kursantlar QMainWindow asosida chat oynasi, xabar ro‘yxati (QListView/QTextEdit), kiritish maydoni (QLineEdit) va	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	yuborish tugmasi (QPushButton) kabi elementlardan foydalangan holda mijoz (client) interfeysini yaratadilar. Layout'lar (QVBoxLayout/QHBoxLayout) va <code>setStyleSheet()</code> bilan ergonomik va zamonaviy ko'rinish ta'minlanadi. 2. Socket ulanishini boshqarish (connect/send/receive) va xabar almashish. GUI ichida <code>socket</code> yoki <code>QTcpSocket</code> orqali serverga ulanish (<code>connect()</code>), xabar yuborish (<code>send()/write()</code>) va qabul qilish (<code>recv()/readyRead()</code>) jarayonlari implementatsiya qilinadi. Ulanish holati, uzilish va qayta ulanish mexanizmlari (<code>timeout/reconnect</code>) qo'shib, yuborilgan va qabul qilingan xabarlar real vaqtda ro'yxatda aks ettiriladi. 3. Signal-slot mexanizmi va xatoliklarni GUI'da ko'rsatish. Tarmoq hodisalari (ulandi/uzildi/yangi xabar) signal-slot mexanizmi orqali GUI elementlariga bog'lanadi, fon oqimlari (QThread) bilan UI "muzlab qolmasligi" ta'minlanadi. Xatoliklar <code>QMessageBox</code> yoki status bar orqali foydalanuvchiga aniq ko'rsatiladi, log oynasi/konsolega diagnostika ma'lumotlari chiqariladi.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

№	O'quvsavollari	Vaqt, min	Ko'rgazmali qo'llanma va O'TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko'rinishini, mashg'ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg'ulot maqsadini e'lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O'quv savollari: 1. TCP client–server dasturini GUI ko'rinishda ishlab chiqish. Kursantlar PyQt5/PySide asosida klient oynasi (xabarlar ro'yxati, kiritish maydoni, yuborish tugmasi) va kerak bo'lsa server monitoring panelini loyihalab kodlaydilar. Layout'lar, QAction/OMenu va <code>setStyleSheet()</code> orqali ergonomik va	60 20	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	zamonaviy interfeys yaratiladi. Signal–slot mexanizmi yordamida UI elementlari tarmoq qismi bilan bog‘lanib, arxitektura MVC/MVVM prinsiplari asosida tartibga keltiriladi. 2. Xabar almashish oqimini (connect/send/receive) tekshirish va sinovdan o‘tkazish. QTcpSocket yoki <code>socket</code> moduli bilan ulanishni o‘rnatish, xabar yuborish va qabul qilish oqimi implementatsiya qilinadi. Funktsional testlar (yakka va juft qurilma, bir nechta mijoz) orqali kechikish, ketma-ketlik va paketlash masalalari tekshiriladi. Test ssenariylari: server yo‘qligida ulanish, uzun xabarlar, UTF-8 kodlash va ketma-ket tez yuborish holatlari. 3. Xatoliklarni qayta ishlash, holatlarni (status/reconnect) GUI’da boshqarish. <code>try-except</code>, <code>errorOccurred</code> signallari va <code>setSocketOption/settimeout()</code> kabi vositalar bilan ulanish xatolari aniqlanadi va foydalanuvchiga <code>QMessageBox</code> yoki status bar orqali aniq ko‘rsatiladi. Ulanish holati (online/offline, connecting...) indikatorlari va “Reconnect” mexanizmi qo‘shiladi. Log/diagnostika oynasi orqali texnik tafsilotlar yozib borilib, ilova barqarorligi va foydalanuvchi tajribasi oshiriladi.	20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e‘lon qilish.	10	

O‘R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN’IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG‘I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

3-MAVZU. 7-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Python ilovasini maxsus paket yordamida mustaqil yuklanuvchi fayl ko‘rinishiga keltirish

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python ilovasini mustaqil yuklanuvchi fayl (exe, app, deb va h.k.) ko‘rinishiga keltirish bo‘yicha bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish, maxsus paketlar — PyInstaller, cx_Freeze, yoki auto-py-to-exe yordamida dastur kodini kompilyatsiya qilish, unga zarur resurs fayllarni (rasmlar, ikonalar, modullar) qo‘shish hamda yakuniy distributiv paketni tayyorlash jarayonlarini o‘rganishdan iborat.

O‘quv guruhлари: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Python ilovasini maxsus paket yordamida yuklanuvchi fayl ko‘rinishiga keltirish. Kursantlarda Python dasturini <i>PyInstaller/cx_Freeze</i> kabi vositalar yordamida mustaqil ishga tushiriladigan faylga	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	(exe/app) aylantirish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ular kirish nuqtasi, resurslar (ikon, rasm, .ui), yashirin kutubxonalar va bog'liqliklarni to'g'ri bog'lashni o'rganadilar. Natijada dastur koddan mustaqil holda foydalanuvchi kompyuterida ishga tushishi ta'minlanadi. 2. PyInstaller, cx_Freeze kabi paketlarning imkoniyatlari bilan tanishish. Kursantlar bir faylli (--onefile) va papkali (--onedir) yig'ish rejimlari, konsolni yashirish, ikon biriktirish, qo'shimcha ma'lumotlar va "hook"lar bilan ishlash imkoniyatlarini o'rganadilar. Shuningdek, ulash skriptlari (.spec yoki setup.py) orqali yig'ish jarayonini moslashtirish usullari amaliy misollar bilan ko'rsatiladi. Bu orqali ular har xil loyihalar uchun mos yig'ish strategiyasini tanlay oladilar. 3. Dasturiy ta'minotni turli operatsion tizimlarda sinovdan o'tkazish. Kursantlar Windows, Linux va macOS muhitlarida yaratilgan build'larni tekshirish, yo'qolgan kutubxonalar, ruxsatlar va kodlash muammolarini aniqlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Funksional va regressiya testlari, log yozish hamda xatoliklarni diagnostika qilish orqali barqarorlik baholanadi. Zaruratga ko'ra "virtual environment" va VM/Containerlarda ko'p-platformali sinov o'tkaziladi. 4. Yaratilgan yuklanuvchi faylni foydalanuvchi uchun qulay shaklda taqdim etish. Kursantlar o'rnatkich (installer) yoki portativ paket tayyorlash, versiyalash, minimal talablar va qo'llanmani (README/Help) birga taqdim etish tamoyillarini o'zlashtiradilar. Avtomatik yangilash, imzolash (code signing) va distributsiya kanallari (zip, installer, paket menejerlari) bo'yicha eng yaxshi amaliyotlar ko'rib chiqiladi. Shu orqali mahsulotni foydalanuvchiga tushunarli, ishonchli va oson o'rnatiladigan ko'rinishda yetkazish maqsadga muvofiq bo'ladi.	15	
		15	
		15	
		15	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

4-MAVZU.

Python yordamida mashinali o‘qitish asoslari

1-MASHG‘ULOT.

Mashinali o‘qitishga kirish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda mashinali o‘qitish (Machine Learning) tushunchasi, uning sun‘iy intellektidagi o‘rni va asosiy ishlash tamoyillari bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, ma‘lumotlardan o‘rganish, tahlil qilish va bashorat qilish jarayonlarini tushuntirish hamda oddiy ML modellarini amaliy misollar asosida yaratishdan iborat.

O‘quv guruhlar: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Ma‘ruza.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Mashinali o‘qitish haqida umumiy tushuncha. Kursantlarda mashinali o‘qitish (Machine Learning) tushunchasi, uning maqsadi va qo‘llanilish sohalari haqida	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	umumiy bilimlarni shakllantirish maqsad qilinadi. Mashinali o'qitish kompyuter tizimlariga ma'lumotlardan mustaqil tarzda o'rganish va natijalardan xulosa chiqarish imkonini beradi. Bu texnologiya tasniflash, bashorat qilish, tahlil va qaror qabul qilish jarayonlarida keng qo'llaniladi. 2. Sun'iy intellekt va ML farqi. Kursantlarda sun'iy intellekt (AI) va mashinali o'qitish (ML) o'rtasidagi asosiy farqlarni tushunish ko'nikmalari shakllantiriladi. AI kengroq tushuncha bo'lib, mashinalarni insondek fikrlashga o'rgatishni o'z ichiga oladi, ML esa AI'ning tarkibiy qismi bo'lib, mashinalarni ma'lumotlar asosida o'rganishga yo'naltiradi. Bu mavzu kursantlarga ushbu ikki yo'nalishning o'zaro bog'liqligi va farqlarini tahlil qilish imkonini beradi. 3. Jupyter Notebook bilan ishlash. Kursantlarda Jupyter Notebook muhitida ishlash, kod yozish, natijalarni vizual ko'rinishda tahlil qilish va hujjatlashtirish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ular notebook hujayralarida Python kodlarini bajarish, kutubxonalarni import qilish va grafik natijalarni ko'rsatish usullarini o'rganadilar. Ushbu vosita mashinali o'qitish jarayonlarida tajriba va modellashtirish uchun qulay muhit yaratadi.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM – Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. – Savollarga javob berish. – Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. – Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLOG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

5-MAVZU.

Mashinali o‘qitishda NumPy va Pandas paketlarining qo‘llanilishi.

1-MASHG‘ULOT.

NumPy va Pandas bilan ma‘lumotlarni qayta ishlash.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda ****NumPy**** va ****Pandas**** kutubxonalari yordamida ma‘lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va ularni dasturiy shaklda boshqarish bo‘yicha amaliy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, massivlar va jadvallar ustida arifmetik hamda statistik amallarni bajarish, shuningdek ma‘lumotlarni tozalash va transformatsiya qilish usullarini o‘rganishdan iborat.

O‘quv guruhлари: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Ma‘ruza.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. NumPy kutubxonasi asoslari (massivlar bilan ishlash).	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok,

	Kursantlarda NumPy kutubxonasi yordamida ko'p o'lchovli massivlar (arrays) bilan ishlash, ularni yaratish, tahrirlash va ularda matematik amallar bajarish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. <code>array()</code>, <code>arange()</code>, <code>reshape()</code>, <code>sum()</code>, <code>mean()</code> kabi funksiyalar yordamida massivlarni tahlil qilish, ularning o'lchami va turlarini boshqarish o'rganiladi. Ushbu mavzu katta hajmdagi sonli ma'lumotlar bilan samarali ishlashni ta'minlaydi. 2. Pandas kutubxonasi asoslari (ma'lumotlarni qayta ishlash). Kursantlarda Pandas kutubxonasi yordamida jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni tahlil qilish, tozalash va qayta ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalar shakllantiriladi. <code>Series</code> va <code>DataFrame</code> obyektlari bilan ishlash, <code>read_csv()</code>, <code>head()</code>, <code>info()</code>, <code>groupby()</code>, <code>merge()</code> kabi metodlardan foydalanish usullari o'rganiladi. Ushbu mavzu kursantlarga real ma'lumotlar bilan ishlash va tahlil jarayonlarini dasturiy tarzda amalga oshirish imkonini beradi.	30	elektron taqdimot
		30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

[illegible]

	funksiyalar yordamida ma'lumotlarni qayta ishlashni o'rganadilar. Ushbu mavzu katta hajmdagi sonli ma'lumotlar bilan tez va samarali ishlash imkonini beradi. 2. Pandas yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish. Kursantlarda Pandas kutubxonasi yordamida jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni tahlil qilish, ularni tozalash, guruhlash, saralash va filtrlash bo'yicha amaliy bilimlar shakllantiriladi. <code>read_csv()</code>, <code>describe()</code>, <code>groupby()</code>, <code>sort_values()</code>, <code>fillna()</code> kabi metodlardan foydalanish o'rganiladi. Bu mavzu kursantlarga real ma'lumotlar ustida tahliliy amallarni bajarish va ularni dasturiy tarzda boshqarish imkoniyatini beradi.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

5-MAVZU. 3-MASHG‘ULOT.

Mavzu: NumPy va Pandas bilan ma’lumotlarni qayta ishlash

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda ****NumPy**** va ****Pandas**** kutubxonalari yordamida ma’lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va boshqarish bo‘yicha amaliy bilim hamda ko‘nikmalarni shakllantirish, massivlar va jadvallar ustida arifmetik, statistik hamda tahliliy amallarni bajarish, ma’lumotlarni tozalash, guruhlash va filtrlash jarayonlarini samarali tashkil etishni o‘rganishdan iborat.

O‘quv guruhлари: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Guruhli.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma’lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e’lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. NumPy va Pandas paketidan foydalanib datasetlarni tahrirlash. Kursantlarda NumPy va Pandas kutubxonalaridan foydalanib real ma’lumotlar to‘plamini (dataset) tahrirlash, tozalash va qayta ishlash ko‘nikmalari shakllantiriladi. Ular ma’lumotlarni	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	<code>read_csv()</code>, <code>dropna()</code>, <code>fillna()</code>, <code>replace()</code> kabi funksiyalar yordamida tozalash, shuningdek, qiymatlarni o'zgartirish va yangi ustunlar yaratish jarayonlarini o'rganadilar. Bu mavzu kursantlarga ma'lumotlarni tahlil qilishdan oldin ularni to'g'ri tayyorlashni o'rgatadi. 2. NumPy yordamida massivlarda amallar bajarish. Kursantlarda NumPy kutubxonasi yordamida massivlarda arifmetik, mantiqiy va statistik amallar bajarish bo'yicha amaliy ko'nikmalar shakllantiriladi. Ular <code>sum()</code>, <code>mean()</code>, <code>sqrt()</code>, <code>dot()</code> kabi funksiyalar yordamida ma'lumotlarni qayta ishlashni va natijalarni tahlil qilishni o'rganadilar. Ushbu mavzu kursantlarga sonli ma'lumotlar bilan tez va samarali ishlash imkoniyatini beradi. 3. Pandas yordamida jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni filtrlash va tahlil qilish. Kursantlarda Pandas kutubxonasi yordamida jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni saralash, filtrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish maqsad qilinadi. <code>loc[]</code>, <code>iloc[]</code>, <code>query()</code>, <code>groupby()</code>, <code>sort_values()</code> kabi metodlardan foydalanish orqali ma'lumotlardan kerakli qismini ajratib olish va ularni tahlil qilish usullari o'rganiladi. Bu mavzu kursantlarga katta hajmdagi ma'lumotlar bilan tahliliy ishlashni samarali amalga oshirishni o'rgatadi.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

6-MAVZU.

Ma‘lumotlar bilan ishlash va vizualizatsiya.

1-MASHG‘ULOT.

Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan ishlash.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida ma‘lumotlarni vizual tahlil qilish, grafik va diagrammalar orqali natijalarni ifodalash bo‘yicha amaliy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, chizmalarni sozlash, dizaynini o‘zgartirish hamda statistik tahlillarni grafik shaklda taqdim etish usullarini o‘rganishdan iborat.

O‘quv guruhleri: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Ma‘ruza.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan tanishish. Kursantlarda Matplotlib va Seaborn kutubxonalarining imkoniyatlari, ularning o‘zaro farqlari hamda ma‘lumotlarni	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	vizual ko‘rinishda tahlil qilishdagi o‘rni haqida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ular <code>plot()</code>, <code>bar()</code>, <code>hist()</code>, <code>scatter()</code> kabi Matplotlib funksiyalarini va Seaborn kutubxonasidagi <code>sns.countplot()</code>, <code>sns.heatmap()</code> kabi funksiyalarni o‘rganadilar. Bu mavzu ma’lumotlarni tahlil qilishda grafik ifodalarning ahamiyatini tushunishga yordam beradi. 2. Ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish texnikalari. Kursantlarda Matplotlib va Seaborn yordamida turli turdagi grafiklar — chiziqli, ustunli, nuqtali, taqsimot va issiqlik xaritalarini yaratish va ularni tahlil qilish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar shakllantiriladi. Ular grafiklarni bezash, ranglar, sarlavhalar, o‘qlar va afsonalarni sozlash orqali vizualizatsiya sifatini yaxshilashni o‘rganadilar. Ushbu mavzu ma’lumotlarni tahlil natijalarini aniq va tushunarli tarzda taqdim etish imkoniyatini beradi.	30	
	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e’lon qilish.	30	
3.		10	

O‘RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN’IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG‘I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

6-MAVZU. 2-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish, ya’ni ularni turli grafik va diagrammalar orqali tahlil qilish va taqdim etish bo‘yicha amaliy bilim hamda ko‘nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ular chiziqli, ustunli, doira, nuqtali va issiqlik xaritalari kabi grafiklarni yaratish, dizayn elementlarini (rang, o‘lcham, sarlavha, afsona) sozlash, hamda ma’lumot tahlil natijalarini vizual tarzda ifodalashni o‘rganadilar.

O‘quv guruhlar: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta’minot: Taqdimot va elektron ma’lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e’lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Grafiklar, gistogrammalar va scatter plot chizishni o‘rganish.	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	Kursantlarda Matplotlib kutubxonasi yordamida turli xil grafiklar — chiziqli grafiklar (<code>plot()</code>), ustunli diagrammalar (<code>bar()</code>), gistogrammalar (<code>hist()</code>) va nuqtali tasvirlar (<code>scatter()</code>) chizish ko'nikmalarini shakllantirish maqsad qilinadi. Ular ma'lumotlarning o'zgarishini, taqsimotini va o'zaro bog'liqligini grafik tarzda tasvirlashni o'rganadilar. Ushbu amaliyot ma'lumotlarni tahlil qilishni vizual tarzda tushunarli ifodalash imkonini beradi. 2. Seaborn yordamida statistik vizualizatsiyalar yaratish. Kursantlarda Seaborn kutubxonasi yordamida statistik tahlil uchun mo'ljallangan grafiklar (<code>distplot()</code>, <code>boxplot()</code>, <code>heatmap()</code>, <code>pairplot()</code>) yaratish bo'yicha amaliy ko'nikmalar shakllantiriladi. Ular ma'lumotlar orasidagi bog'liqlikni, o'rtacha qiymatlarni va taqsimotlarni vizual tahlil qilish usullarini o'rganadilar. Bu mavzu kursantlarga ma'lumot tahlilini yanada chuqurroq va estetik tarzda ko'rsatish imkonini beradi. 3. Grafiklarni sozlash (rang, uslub, o'q nomlari, sarlavha) va ularni saqlash. Kursantlarda yaratilgan grafiklarning dizaynini yaxshilash, ularga rang berish, uslubini o'zgartirish, o'q nomlari va sarlavhalarni kiritish bo'yicha amaliy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ular <code>xlabel()</code>, <code>ylabel()</code>, <code>title()</code>, <code>legend()</code>, <code>style.use()</code> kabi funksiyalarni qo'llashni o'rganadilar hamda <code>savefig()</code> yordamida grafiklarni faylga saqlashni amalda bajaradilar. Bu mavzu tahlil natijalarini professional va ta'sirchan shaklda taqdim etishni o'rgatadi.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM – Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. – Savollarga javob berish. – Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. – Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLOG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

6-MAVZU. 3-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan ishlash.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan ishlash, ya‘ni ma‘lumotlarni turli grafik turlari orqali vizual tarzda ifodalash va tahlil qilish bo‘yicha amaliy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish maqsad qilinadi. Ular grafik, diagramma, gistogramma va issiqlik xaritalarini yaratish, ularning dizaynini sozlash, shuningdek vizual tahlil orqali ma‘lumotlardan xulosalar chiqarishni o‘rganadilar.

O‘quv guruhлари: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Guruhli.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Mashhur datasetlarni vizualizatsiya qilish va natijalarni tahlil qilish. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida mashhur ma‘lumotlar to‘plamlari (<i>Iris</i> , <i>Titanic</i> , <i>Tips</i> va boshqalar) ustida ishlash, ularni turli grafiklar orqali tasvirlash va tahlil qilish	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	o'rganiladi. Ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqlik, taqsimot va o'zgarishlarni vizual tarzda ifodalash orqali ularni tahlil qilish ko'nikmasi shakllanadi. Bunday yondashuv real ma'lumotlardan aniq xulosalar chiqarish imkonini beradi. 2. Matplotlib yordamida chiziqli grafik, gistogramma va scatter plotlar yaratish. Matplotlib kutubxonasi yordamida chiziqli grafiklar (<code>plot()</code>), gistogrammalar (<code>hist()</code>) va nuqtali grafiklar (<code>scatter()</code>) yaratish usullari o'rganiladi. Grafiklarda rang, chiziq turi, sarlavha va o'qlar nomlarini sozlash orqali ularni aniq va estetik ko'rinishga keltirish ko'nikmasi hosil qilinadi. Ushbu mavzu ma'lumotlarni aniq va tushunarli shaklda ifodalash imkonini beradi. 3. Seaborn yordamida statistik ma'lumotlarni ko'rsatish va ularni solishtirish. Seaborn kutubxonasi yordamida statistik ma'lumotlarni vizual tarzda tahlil qilish va solishtirish usullari o'rganiladi. <code>boxplot()</code>, <code>violinplot()</code>, <code>heatmap()</code>, <code>pairplot()</code> kabi funksiyalar yordamida ma'lumotlar taqsimoti, o'rtacha qiymatlar va bog'liqliklar ko'rsatiladi. Bu usullar statistik tahlil natijalarini qulay va tushunarli grafiklarda ifodalash imkonini beradi.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

7-MAVZU.

Mashinali o‘qitish asoslari va algoritmlar.

1-MASHG‘ULOT.

Mashinali o‘qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda mashinali o‘qitish algoritmlari, ularning turlari, ishlash prinsiplari hamda ma’lumotlardan o‘rganish va bashorat qilish jarayonlaridagi o‘rni haqida asosiy bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.

O‘quv guruhlari: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Ma’ruza.

O‘quv-moddiy ta’minot: Taqdimot va elektron ma’lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e’lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Mashinali o‘qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha. Mashinali o‘qitish algoritmlari kompyuter tizimlariga mavjud ma’lumotlar asosida mustaqil o‘rganish va xulosa chiqarish	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	imkonini beradi. Bu algoritmlar ma'lumotlar orasidagi bog'liqlikni aniqlash, bashorat qilish va tasniflash kabi vazifalarni bajaradi. Ular sun'iy intellekt tizimlarining asosiy qismini tashkil etib, murakkab muammolarni avtomatik hal etishda keng qo'llaniladi. 2. O'qitiluvchi (Supervised) o'rganish algoritmlari (Linear Regression, Logistic Regression). O'qitiluvchi o'rganish algoritmlari kiruvchi ma'lumotlar va ularning natijalari (yorliqlari) asosida modelni o'qitishga mo'ljallangan. Linear Regression miqdoriy qiymatlarni bashorat qilishda ishlatilsa, Logistic Regression ikki yoki undan ortiq toifali natijalarni tasniflash uchun qo'llaniladi. Bu usullar amaliy tahlil, moliya, tibbiyot va muhandislik sohalarida keng qo'llaniladi. 3. O'qitilmaydigan (Unsupervised) o'rganish algoritmlari (K-means Clustering). O'qitilmaydigan o'rganish algoritmlari ma'lumotlardagi yashirin tuzilmani aniqlash uchun foydalaniladi, bunda natijalar (yorliqlar) oldindan berilmaydi. K-means Clustering algoritmi o'xshash belgilar asosida ma'lumotlarni guruhlariga ajratadi. Ushbu yondashuv marketing, biotexnologiya va ma'lumot tahlili sohalarida tahliliy qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM – Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. – Savollarga javob berish. – Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. – Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLOG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

7-MAVZU. 2-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Mashinali o‘qitish algoritmlarini amaliyotga tatbiq qilish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda mashinali o‘qitish algoritmlarini amaliyotga tatbiq qilish, ya‘ni real ma‘lumotlar to‘plamlarida turli ML modellari (Linear Regression, Logistic Regression, K-means va boshqalar) yordamida tahlil, bashorat va tasniflash jarayonlarini amalga oshirish, natijalarni vizual ko‘rinishda tahlil qilish hamda model aniqligini baholash bo‘yicha amaliy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.

O‘quv guruhlar: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Linear va Logistic Regression algoritmlarini tatbiq qilish. Linear Regression algoritmi yordamida uzluksiz qiymatlarni (masalan, narx, harorat, talab hajmi) bashorat qilish jarayoni o‘rganiladi. Logistic Regression esa ma‘lumotlarni ikki yoki	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	bir nechta toifaga ajratish (masalan, kasallik mavjud/yoki yo'q, foydalanuvchi xarid qiladi/yoki qilmaydi) uchun qo'llaniladi. Ushbu algoritmlar real datasetlarda qo'llanilib, modelning aniqligi va natijalarning vizual tahlili amalga oshiriladi. 2. K-means Clustering algoritmini tatbiq qilish. K-means Clustering algoritmi yordamida o'xshash xususiyatlarga ega ma'lumotlarni guruhlariga (klasterlarga) ajratish usuli amaliyotda o'rganiladi. Bu yondashuv ma'lumotlardagi yashirin tuzilmani aniqlash va tahlil qilish uchun ishlatiladi. Natijalar grafik shaklda ifodalanib, klaster markazlari (centroidlar) aniqlanadi hamda algoritmning samaradorligi baholanadi.	30	
		30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

7-MAVZU. 3-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Mashinali o‘qitish algoritmlarini real datasetlarda qo‘llash.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda mashinali o‘qitish algoritmlarini real datasetlarda qo‘llash, ya’ni haqiqiy ma’lumotlar to‘plamlarini tahlil qilish, ularni tayyorlash (tozalash, normallashtirish), mashinali o‘qitish modellarini (Linear Regression, Logistic Regression, Decision Tree, K-means va boshqalar) qo‘llab natijalarni tahlil qilish bo‘yicha amaliy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.

O‘quv guruhлари: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Guruhli.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma’lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e’lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Real datasetlarda algoritmlarni qo‘llash va natijalarni taqdim etish. Mashinali o‘qitish algoritmlari real hayotdagi ma’lumotlar to‘plamlarida qo‘llanilib, ularning natijalari tahlil qilinadi va vizual tarzda taqdim etiladi. Amaliyotda Linear Regression,	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	Logistic Regression, Decision Tree kabi modellardan foydalanish orqali bashorat va tasniflash vazifalari bajariladi. Olingan natijalar aniqlik darajasi bo'yicha baholanib, grafik yoki jadval ko'rinishida ifodalanadi. 2. Ma'lumotlarni tayyorlash va mashinali o'qitish modellariga uzatish. Modelni to'g'ri o'qitish uchun ma'lumotlarni tozalash, yo'qolgan qiymatlarni to'ldirish, normalizatsiya qilish va kategorik qiymatlarni kodlash jarayonlari bajariladi. Tayyorlangan dataset mashinali o'qitish algoritmlariga uzatilib, modelni o'qitish va sinovdan o'tkazish bosqichlari amalga oshiriladi. Bu jarayon modelning sifatli ishlashi uchun muhim poydevor hisoblanadi. 3. Modellarning aniqligini baholash va taqqoslash. Turli mashinali o'qitish modellarining samaradorligini aniqlash uchun ularning aniqlik (accuracy), xatolik (error rate), F1-mezon va ROC AUC kabi ko'rsatkichlari hisoblanadi. Modellar natijalarini solishtirish orqali eng maqbul yondashuv aniqlanadi. Bu bosqich tahlil natijalarini optimallashtirish va real vazifalar uchun eng mos modelni tanlash imkonini beradi.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

8-MAVZU.

Mashinali o‘qitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari.

1-MASHG‘ULOT.

Mashinali o‘qitishda Klassifikatsiya va regressiya tushunchalari.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda mashinali o‘qitishda klassifikatsiya va regressiya tushunchalari, ularning farqi, ishlash prinsipi va qo‘llanilish sohalari bo‘yicha nazariy hamda amaliy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat. Klassifikatsiya usullari yordamida ma‘lumotlar turkumlarga ajratilsa, regressiya esa uzluksiz qiymatlarni bashorat qilish uchun qo‘llaniladi. Shu orqali kursantlar turli vazifalar uchun mos model turini tanlashni o‘rganadilar.

O‘quv guruhлари: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Ma‘ruza.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari:	60	Videoproektor yoki 65 dyumli

	1. Klassifikatsiya tushunchasi va asosiy algoritmlar (Decision Trees, Random Forest). Klassifikatsiya — bu mashinali o‘qitishning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, ma’lumotlarni belgilangan toifalarga ajratish jarayonidir. Decision Trees algoritmi qaror daraxtlari orqali ma’lumotlarni tahlil qiladi, Random Forest esa bir nechta daraxtlarni birlashtirib, aniqlikni oshiradi va xatolikni kamaytiradi. Ushbu algoritmlar tibbiyot, moliya, xavfsizlik va boshqa ko‘plab sohalarda muvaffaqiyatli qo‘llaniladi. 2. Regressiya tushunchasi va algoritmlari (Linear, Polynomial Regression). Regressiya — bu o‘zgaruvchilar orasidagi bog‘liqlikni aniqlash va uzluksiz qiymatlarni bashorat qilishga mo‘ljallangan mashinali o‘qitish usulidir. Linear Regression chiziqli bog‘liqlikni aniqlasa, Polynomial Regression nolinear (egri chiziqli) munosabatlarni modellashtiradi. Ushbu algoritmlar iqtisodiy tahlil, narx prognozi, energiya sarfi va ilmiy tadqiqotlarda keng qo‘llaniladi.	30	monoblok, elektron taqdimot
	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e’lon qilish.	30	
3.		10	

O‘RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN’IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG‘I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

8-MAVZU. 2-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Mashinali o‘qitishda Klassifikatsiya va regressiyani qo‘llanilishi.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda mashinali o‘qitishda klassifikatsiya va regressiya algoritmlarining qo‘llanilishi, ularning amaliy ahamiyati, real ma‘lumotlar to‘plamlarida tasniflash va bashoratlash vazifalarini bajarishdagi roli bo‘yicha bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat. Ular klassifikatsiyani (masalan, spam aniqlash, kasallikni tashxislash) va regressiyani (masalan, uy narxini yoki talab hajmini bashorat qilish) real muammolarni yechishda qo‘llashni o‘rganadilar.

O‘quv guruhleri: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Decision Trees va Random Forest algoritmlarini tatbiq qilish. Decision Trees algoritmi yordamida ma‘lumotlarni turli toifalarga ajratish va qarorlar asosida natijalarni bashorat qilish	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	amaliyotda o'rganiladi. Random Forest esa bir nechta qaror daraxtlarini birlashtirish orqali modelning aniqligini oshirish va xatoliklarni kamaytirish imkonini beradi. Ushbu algoritmlar ma'lumotlarni tasniflash, kredit reytinglarini baholash, kasallikni aniqlash kabi real vazifalarda qo'llaniladi. 2. Turli regressiya algoritmlarini tatbiq qilish. Linear Regression va Polynomial Regression algoritmlaridan foydalanib, o'zgaruvchilar orasidagi bog'liqlikni aniqlash va uzluksiz qiymatlarni bashorat qilish jarayonlari bajariladi. Amaliyotda ma'lumotlarni tahlil qilish, modelni o'qitish va natijalarni vizual ko'rinishda baholash amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv iqtisodiy, ijtimoiy va texnik jarayonlarni oldindan prognozlashda keng qo'llaniladi.	30	
		30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

8-MAVZU. 3-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Mashinali o‘qitish modellarini baholash va natijalarni taqqoslash

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda mashinali o‘qitish modellarini baholash va natijalarni taqqoslash, ya’ni turli modellar samaradorligini aniqlash, ularning aniqlik (accuracy), aniqlik darajasi (precision), eslash ko‘rsatkichi (recall) va F1-mezon kabi statistik ko‘rsatkichlar orqali solishtirish bo‘yicha bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat. Shuningdek, kursantlar modelning ortiqcha moslashuv (overfitting) va yetarli o‘rganmaslik (underfitting) holatlarini aniqlash hamda ularni bartaraf etish usullarini o‘rganadilar.

O‘quv guruhleri: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Guruhli.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Amaliy natijalarni solishtirish va guruh taqdimotlari. Mashinali o‘qitish modellarini qo‘llash orqali olingan natijalar tahlil qilinadi va guruhlar kesimida taqqoslanadi. Har bir guruh o‘z modeli natijalarini taqdim etib, tanlangan algoritmnining	60 20	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qiladi. Ushbu jarayon natijalarni baholash, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish va jamoaviy ishlash tajribasini mustahkamlaydi. 2. Modellarning aniqlik, xatolik va samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash. Model sifatini baholash uchun aniqlik (accuracy), xatolik (error rate), aniqlik darajasi (precision), eslash (recall) va F1-score kabi ko'rsatkichlar hisoblanadi. Ushbu metrikalar yordamida modelning umumiy ishlashi tahlil qilinadi va natijalarga ko'ra modelning kuchli hamda zaif tomonlari aniqlanadi. Bu yondashuv ishonchli va samarali model tanlash imkonini beradi. 3. Turli algoritmlarni bir datasetda sinovdan o'tkazib taqqoslash. Bir xil datasetda bir nechta mashinali o'qitish algoritmlari (masalan, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, KNN) sinovdan o'tkazilib, ularning natijalari taqqoslanadi. Har bir algoritmnining ishlash tezligi, aniqligi va moslashuv darajasi tahlil qilinadi. Natijalar asosida eng samarali model aniqlanadi va uni amaliy qo'llash bo'yicha xulosalar chiqariladi.	20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

[illegible]

	ishlaydi, ular orasidagi bog‘liqlikni o‘rganadi va natija chiqaradi. Neyron tarmoqlar mashinali o‘qitish va sun‘iy intellekt tizimlarining asosi bo‘lib, tasvirni aniqlash, tovushni tanish va matnni tahlil qilish kabi vazifalarda keng qo‘llaniladi. 2. Perceptron modeli va tarmoqlarni o‘qitish mexanizmi. Perceptron — bu sun‘iy neyron tarmog‘ining eng oddiy modeli bo‘lib, u kiruvchi signallarni qabul qilib, og‘irliklar (weights) orqali natija hosil qiladi. Modelni o‘qitish jarayoni og‘irliklarni moslashtirish va xatolikni kamaytirish asosida amalga oshiriladi. Bu mexanizm neyron tarmoqlarning ma’lumotlardan o‘rganish va to‘g‘ri javob berish qobiliyatini shakllantiradi. 3. Kirish darajasidagi neyron tarmoqlari (MLP). Kirish darajasidagi ko‘p qatlamli perseptron (MLP — Multilayer Perceptron) bir nechta yashirin qatlamlardan iborat bo‘lib, murakkab nolinear bog‘lanishlarni modellashtirish imkonini beradi. Har bir qatlam kiruvchi signallarni qayta ishlaydi va natijani keyingi qatlamga uzatadi. MLP modeli tasniflash, regressiya va bashorat qilish kabi vazifalarda eng ko‘p qo‘llaniladigan tarmoq tuzilmasidir.	20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e’lon qilish.	10	

O‘R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN‘IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG‘I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

8-MAVZU. 5-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Scikit-learn paketidan foydalanish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Scikit-learn paketidan foydalanish, ya‘ni mashinali o‘qitish algoritmilarini amaliyotda qo‘llash, ma‘lumotlarni tayyorlash, modelni o‘qitish, sinovdan o‘tkazish va natijalarni tahlil qilish bo‘yicha bilim hamda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat. Shu orqali kursantlar regressiya, klassifikatsiya va klasterlash kabi vazifalar uchun tayyor algoritmilarni qo‘llashni o‘rganadilar.

O‘quv guruhлари: AT-4/3-22, AT-4/4-22, KX-4/10-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Guruhli.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Scikit-learn yordamida neyron tarmoqlar yaratish. Scikit-learn kutubxonasi yordamida MLPClassifier va MLPRegressor modellari asosida sun‘iy neyron tarmoqlar yaratish jarayoni o‘rganiladi. Modelning qatlamlar soni, aktivatsiya funksiyasi, o‘qitish tezligi va iteratsiyalar soni kabi	60 30	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	parametrlar sozlanadi. Ushbu yondashuv kichik va o'rta hajmdagi ma'lumotlarda neyron tarmoqlarni samarali qo'llash imkonini beradi. 2. Oddiy sinfiylashtirish masalalarida tatbiq qilish. Scikit-learn paketidan foydalanib, klassifikatsiya masalalari — masalan, ma'lumotlarni toifalarga ajratish yoki natijani oldindan aniqlash — amaliyotda bajariladi. Ma'lumotlar to'plami modelga uzatiladi, o'qitish jarayoni amalga oshiriladi va natijalar aniqlik ko'rsatkichi (accuracy) asosida baholanadi. Bu amaliyot mashinali o'qitish jarayonining to'liq siklini amalda bajarish imkonini beradi.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov